

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x + 0 u$$

evoluzione libera per $x(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}^T$

$$y(t) = C e^{At} x(0)$$

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -3 \\ 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} \Rightarrow (\lambda + 1)(\lambda + 2)$$

autovalori $\lambda = -1$
 $\lambda = -2$

autovalore $\lambda = -1$

$$\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -3y = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

autovalore $\lambda = -2$

$$\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 3y = 0 \\ x = -3y \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} -3t \\ t \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V A V^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & | & 1 & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{+3R_2} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{+3R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 1 & 3 \\ 0 & 1 & | & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{V^{-1}}$

$$e^{At} = V e^{At} V^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-t} & -3e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-t} & 3e^{-t} - 3e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$C e^{At} x(0) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 3e^{-t} - 3e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2e^{-t} & 2(3e^{-t} - 3e^{-2t}) + e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2e^{-t} & 6e^{-t} - 5e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 6e^{-t} - 5e^{-2t}$$

$\max_{n \in \mathbb{N}} n < p$
almeno essere uguali

$$= D T = C (sI - A)^{-1} B + D$$

$$= C \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} B + D \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s+1 & -3 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}$$

$$= [2 \ 1] \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ 3 & s+1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+2)} [2 \ 1] \begin{bmatrix} s+2 & 3 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+2)} [2(s+2) \quad s+1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+2)} [2s+4 \quad s+1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{s+7}{(s+1)(s+2)} = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s+2}$$

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{(s+7)(s+1)}{(s+1)(s+2)} = \frac{6}{1} = 6$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{(s+7)(s+1)}{(s+1)(s+2)} = \frac{5}{-1} = -5$$

$$\left. \begin{array}{l} A_1 = 6 \\ A_2 = -5 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{6}{s+1} - \frac{5}{s+2}$$